

Punto 1 — Introduzione: struttura del documento e convenzioni notazionali

Questo documento è il complemento formale della documentazione tecnica master di MicroBot. Mentre la documentazione master descrive il sistema dal punto di vista architetturale e ingegneristico — cosa fa ogni componente, come si integra con gli altri, perché è stato scelto — questo documento scende al livello della formalizzazione matematica e fisica sottostante, esplicitando le equazioni, i modelli e i principi scientifici che governano il comportamento del sistema a ogni livello. Il lettore della documentazione master può comprendere il progetto senza padroneggiare questi formalismi — l'architettura è descritta in modo sufficientemente esplicito da essere comprensibile anche senza la matematica. Ma il lettore che vuole progettare varianti del sistema, calibrare i parametri in modo rigoroso, verificare la correttezza degli algoritmi implementati o pubblicare risultati scientifici sulla piattaforma ha bisogno di questo documento come riferimento primario.

La struttura del documento segue una progressione che parte dalla fisica più elementare — il campo magnetico prodotto da una singola spira di corrente — e sale progressivamente verso i formalismi più astratti — la teoria della stabilità di Lyapunov per sistemi multi-agente, gli algoritmi di ottimizzazione combinatoria per la pianificazione delle transizioni di pattern, i metodi di apprendimento automatico per l'ottimizzazione adattiva dei parametri di coordinamento. Questa progressione non è solo didattica ma riflette la struttura causale del sistema: la fisica dell'elettromagnetismo determina le forze disponibili per l'aggancio, le forze disponibili vincolano il modello dinamico dello swarm, il modello dinamico informa gli algoritmi di coordinamento, e gli algoritmi di coordinamento sono il substrato su cui operano i metodi di apprendimento automatico. Comprendere ogni livello richiede la comprensione dei livelli sottostanti — il documento è quindi pensato per essere letto sequenzialmente, anche se ogni sezione include i riferimenti ai concetti dei livelli precedenti necessari per la comprensione locale.

Le convenzioni notazionali adottate in tutto il documento sono definite qui una volta per tutte per evitare ambiguità nelle sezioni successive. I vettori sono indicati in grassetto — $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{F}$ — mentre gli scalari sono indicati in corsivo — r , v , F . I vettori unitari sono indicati con il simbolo chapeau — $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\mathbf{e}}$. Le matrici sono indicate con lettere maiuscole in grassetto — $\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$, $\mathbf{J}$. Il prodotto scalare tra due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ è indicato come $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, il prodotto vettoriale come $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. La norma euclidea di un vettore $\mathbf{a}$ è indicata come $|\mathbf{a}|$ oppure $\|\mathbf{a}\|$. Le derivate temporali sono indicate con la notazione di Newton — $\dot{\mathbf{r}}$ per la derivata prima, $\ddot{\mathbf{r}}$ per la derivata seconda — oppure con la notazione di Leibniz — $d\mathbf{r}/dt$, $d^2\mathbf{r}/dt^2$ — a seconda del contesto. Le derivate parziali sono indicate con il simbolo ∂ . Le sommatorie su tutti gli N bot dello swarm sono indicate come $\sum_i$ con i che varia da 1 a N . Le sommatorie su tutti i vicini del bot i — l'insieme dei bot j tali che $|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| < R_{\text{vicinato}}$ — sono indicate come $\sum_{j \in \mathcal{N}_i}$.

Gli indici utilizzati nel documento seguono convenzioni precise. L'indice i indica il bot corrente — il bot di cui si sta descrivendo il comportamento o lo stato. L'indice j indica un bot generico diverso da i — tipicamente un vicino del bot i con cui il bot i interagisce. L'indice k indica un passo temporale discreto nella simulazione numerica. L'indice t indica il tempo

continuo. Gli indici x , y indicano le componenti cartesiane di vettori nel piano bidimensionale della simulazione — la superficie di lavoro su cui operano i MicroBot. Nelle sezioni che trattano fenomeni tridimensionali — come la geometria delle coil o il tracking della testa nel visore VR — si aggiunge la componente z .

Le unità di misura adottate seguono il Sistema Internazionale in tutta la documentazione. Le distanze sono espresse in metri — con la nota eccezione delle distanze operative dei MicroBot che vengono spesso espresse in millimetri per comodità notazionale, con la conversione esplicita quando necessario. Le forze sono espresse in newton. Le masse in chilogrammi. Le correnti in ampere. Le tensioni in volt. Le induttanze in henry. Le resistenze in ohm. I campi magnetici in tesla per l'induzione magnetica B e in ampere per metro per il campo magnetico H . Le temperature in kelvin nelle equazioni fisiche formali e in gradi centigradi nelle discussioni operative. Le frequenze in hertz. Le pulsazioni angolari in radianti al secondo. Quando una grandezza viene introdotta per la prima volta nel testo viene specificata esplicitamente la sua unità di misura — nelle occorrenze successive l'unità è omessa per brevità quando il contesto la rende non ambigua.

I parametri numerici specifici di MicroBot — masse dei moduli, dimensioni delle coil, costanti delle forze del modello matematico — sono raccolti in tabelle di riferimento alla fine di ogni sezione che li introduce, con il valore nominale, l'intervallo di variabilità e la fonte da cui il valore è stato derivato — calcolo analitico, simulazione SPICE, misura sperimentale. Questa distinzione è fondamentale per valutare l'affidabilità di ciascun parametro: un valore derivato da calcolo analitico ha un'incertezza sistematica dovuta alle approssimazioni del modello, un valore derivato da simulazione SPICE ha un'incertezza dipendente dall'accuratezza dei modelli dei componenti, un valore derivato da misura sperimentale ha un'incertezza statistica che può essere quantificata attraverso la deviazione standard delle misurazioni ripetute. La distinzione tra questi tre tipi di incertezza è essenziale per la calibrazione del sistema: i parametri con incertezza sistematica elevata richiedono una fase di calibrazione empirica che aggiusta il valore nominale alle condizioni operative reali, mentre i parametri con incertezza statistica bassa possono essere utilizzati direttamente senza calibrazione.

Le approssimazioni adottate nel modello matematico di MicroBot sono elencate esplicitamente all'inizio di ogni sezione che le introduce, con una giustificazione della loro accettabilità nel contesto specifico di MicroBot. Le approssimazioni principali che permeano l'intero documento sono quattro. La prima è l'approssimazione del piano bidimensionale per la dinamica dei bot: i MicroBot si muovono su una superficie piana e la loro dinamica è descritta come un sistema bidimensionale, trascurando le forze verticali — gravità e reazione del piano — che si bilanciano in modo statico e non influenzano la dinamica orizzontale in prima approssimazione. La seconda è l'approssimazione del punto materiale per i bot: ogni bot è trattato come un punto materiale con massa concentrata nel proprio centro geometrico, trascurando i momenti di inerzia rotazionali che influenzerebbero la dinamica di rotazione del modulo attorno al proprio asse verticale. La terza è l'approssimazione del campo magnetico uniforme nella zona di interazione: il campo magnetico prodotto dalle coil viene modellato come uniforme nella zona di interazione con il modulo vicino, trascurando la dipendenza spaziale dettagliata del campo che è rilevante solo per distanze inferiori alle dimensioni della coil stessa. La quarta è l'approssimazione della risposta lineare dell'attrito: la forza di attrito tra il bot e la superficie di appoggio viene modellata come proporzionale alla forza normale — il peso del bot — con un coefficiente di

attrito costante, trascurando la dipendenza della forza di attrito dalla velocità relativa e dalle caratteristiche microscopiche della superficie che si manifestano a basse velocità.

Punto 2 — Campo magnetico delle coil e forze tra dipoli magnetici

Il sistema di aggancio magnetico di MicroBot è governato dalla fisica dell'elettromagnetismo classico — specificatamente dalle leggi che descrivono il campo magnetico prodotto da conduttori percorsi da corrente e le forze di interazione tra dipoli magnetici. Comprendere questa fisica in modo rigoroso è il prerequisito indispensabile per dimensionare correttamente le coil, scegliere i magneti permanenti appropriati, prevedere le forze di aggancio e disaggancio e calibrare i parametri del safety layer che limitano le correnti per prevenire il surriscaldamento. Il punto di partenza è la legge fondamentale dell'elettromagnetismo che descrive il campo magnetico prodotto da un elemento di corrente — la legge di Biot-Savart — dalla quale si derivano, attraverso integrazioni geometriche appropriate, le espressioni per il campo prodotto dalle coil specifiche di MicroBot.

La legge di Biot-Savart afferma che un elemento di conduttore $d\mathbf{l}$ percorso da corrente I produce in un punto P dello spazio un campo magnetico elementare $d\mathbf{B}$ espresso dalla relazione:

$$d\mathbf{B} = (\mu_0/4\pi) \cdot I \cdot (d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}) / r^2$$

dove $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ è la permeabilità magnetica del vuoto, $\hat{\mathbf{r}}$ è il vettore unitario diretto dall'elemento di conduttore al punto P e r è la distanza tra l'elemento di conduttore e il punto P . Il campo totale prodotto dall'intera geometria del conduttore si ottiene integrando questa espressione lungo tutto il percorso del conduttore. Per una singola spira circolare di raggio a percorsa da corrente I , l'integrazione lungo la circonferenza produce un campo magnetico che sull'asse della spira — a distanza z dal centro — ha la forma:

$$\mathbf{B}(z) = (\mu_0 \cdot I \cdot a^2) / (2 \cdot (a^2 + z^2)^{3/2}) \cdot \hat{\mathbf{z}}$$

dove $\hat{\mathbf{z}}$ è il vettore unitario lungo l'asse della spira. Questa espressione mostra che il campo è massimo al centro della spira — per $z = 0$ — dove vale $B(0) = \mu_0 \cdot I / (2a)$, e decade con la distanza assiale come $(a^2 + z^2)^{-3/2}$, una decadenza più lenta di quella di un dipolo puntiforme — che scala come z^{-3} — per distanze z paragonabili al raggio a , e che converge alla decadenza dipolare z^{-3} per distanze z molto superiori al raggio a .

Le coil di MicroBot non sono spire singole ma avvolgimenti con N spire distribuiti su una sezione rettangolare di dimensioni $w \times h$ — larghezza 10 millimetri, altezza 3–4 millimetri. Il campo prodotto da un avvolgimento finito si calcola integrando il contributo di ogni strato di N_s spire alla distanza assiale z_k dall'estremo dell'avvolgimento, dove $z_k = k \cdot (h/N)$ per $k = 0, 1, \dots, N-1$. Per un avvolgimento con N spire totali distribuite uniformemente nella sezione rettangolare, il campo sull'asse a distanza assiale z dal centro dell'avvolgimento è:

$$\mathbf{B}_{\text{coil}}(z) = (\mu_0 \cdot N \cdot I) / (2 \cdot h) \cdot [z_+/\sqrt{(a^2 + z_+^2)} - z_-/\sqrt{(a^2 + z_-^2)}] \cdot \hat{\mathbf{z}}$$

dove $z_+ = z + h/2$ e $z_- = z - h/2$ sono le distanze assiali dai due estremi dell'avvolgimento e a è il raggio medio dell'avvolgimento. Questa espressione è la forma analitica esatta per un solenoide finito di raggio a e lunghezza h con densità lineare di spire N/h , valida sull'asse del

solenoide. Per le coil di MicroBot, con $a = 5 \text{ mm}$, $h = 3.5 \text{ mm}$ e $N = 80$ spire, il campo al centro dell'avvolgimento per una corrente $I = 300 \text{ mA}$ è:

$$B_{\text{coil}}(0) = (4\pi \times 10^{-7} \times 80 \times 0.3) / (2 \times 3.5 \times 10^{-3}) \times [1 - (-1)/\sqrt{(1 + (5/1.75)^2)}] \approx 2.7 \times 10^{-3} \text{ T} = 2.7 \text{ mT}$$

Questo campo di 2.7 millitesla prodotto dalla coil è significativamente inferiore al campo dei magneti permanenti neodimio N52 — che produce un'induzione residua di circa 1.44 T sulla propria superficie — ma è sufficiente per le funzioni di rinforzo e modulazione dell'aggancio perché agisce in modo coerente con il campo dei magneti permanenti, sommandosi vettorialmente in fase di aggancio e sottraendosi in fase di disaggancio.

Per i magneti permanenti cilindrici di MicroBot — diametro $d_m = 5 \text{ mm}$, spessore $h_m = 2 \text{ mm}$, magnetizzazione uniforme nella direzione assiale — il campo magnetico sull'asse del cilindro a distanza z dalla superficie è calcolato trattando il magnete come un solenoide equivalente con densità superficiale di corrente $k_m = M_s$ — la magnetizzazione di saturazione del materiale — avvolto sulla superficie laterale del cilindro. Per il neodimio N52 con induzione residua $B_r = 1.44 \text{ T}$ la magnetizzazione di saturazione è $M_s = B_r/\mu_0 \approx 1.146 \times 10^6 \text{ A/m}$. Il campo sull'asse del magnete a distanza z dalla superficie superiore è:

$$B_{\text{magnet}}(z) = (\mu_0 \cdot M_s / 2) \cdot [(z + h_m)/\sqrt{(d_m/2)^2 + (z + h_m)^2} - z/\sqrt{(d_m/2)^2 + z^2}]$$

Per $z = 0$ — alla superficie del magnete — questo campo vale circa 0.55–0.65 T, e decade rapidamente con la distanza: a $z = 2 \text{ mm}$ il campo è già ridotto a circa il 30% del valore superficiale, a $z = 5 \text{ mm}$ a circa il 8%. Questa dipendenza forte dalla distanza — più rapida di quanto la formula del dipolo puntiforme prevederebbe per un magnete di queste dimensioni — è una conseguenza della geometria non puntiforme del magnete e ha conseguenze dirette sul raggio d'azione del sistema di pre-allineamento passivo di MicroBot.

La forza di interazione tra due dipoli magnetici è la grandezza fisicamente più rilevante per il dimensionamento del sistema di aggancio, perché determina la forza disponibile per vincere l'attrito e completare il contatto fisico tra moduli. Per due dipoli magnetici puntiformi $\mathbf{m}_1$ e $\mathbf{m}_2$ separati da una distanza r — con $\hat{\mathbf{r}}$ vettore unitario da $\mathbf{m}_1$ a $\mathbf{m}_2$ — la forza esercitata da $\mathbf{m}_1$ su $\mathbf{m}_2$ è espressa dalla formula:

$$\mathbf{F} = (3\mu_0/4\pi) \cdot [(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})\mathbf{m}_2 + (\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}})\mathbf{m}_1 + (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2)\hat{\mathbf{r}} - 5(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}] / r^4$$

Nel caso specifico di MicroBot in configurazione di aggancio assiale — i due magneti allineati coassialmente con poli opposti affacciati — questa formula si semplifica notevolmente. Se i momenti di dipolo sono entrambi nella direzione dell'asse di connessione — $\mathbf{m}_1 = m \cdot \hat{\mathbf{z}}$ e $\mathbf{m}_2 = -m \cdot \hat{\mathbf{z}}$ per poli opposti che si attraggono — la forza di attrazione diventa:

$$F_{\text{assiale}} = (3\mu_0/2\pi) \cdot m^2 / r^4$$

dove $m = M_s \cdot V_{\text{magnet}}$ è il momento di dipolo del magnete — con $V_{\text{magnet}} = \pi \cdot (d_m/2)^2 \cdot h_m = \pi \times (2.5)^2 \times 2 = 39.3 \text{ mm}^3 = 39.3 \times 10^{-9} \text{ m}^3$. Per il neodimio N52 con $M_s = 1.146 \times 10^6 \text{ A/m}$ il momento di dipolo è $m = 1.146 \times 10^6 \times 39.3 \times 10^{-9} \approx 45 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2$. La forza di attrazione tra due di questi magneti alla distanza di centro-centro $r = 3 \text{ mm}$ — corrispondente al contatto fisico tra le superfici dei due magneti — è:

$$F_{\text{assiale}}(r=3\text{mm}) = (3 \times 4\pi \times 10^{-7}) / (2\pi) \times (45 \times 10^{-3})^2 / (3 \times 10^{-3})^4 \approx 0.95 \text{ N}$$

Questo valore di circa 0.95 newton è compatibile con il range di forza di aggancio target di 0.8–1.2 newton specificato nel capitolo sulla validazione sperimentale. La formula del dipolo puntiforme è un'approssimazione valida per distanze r significativamente superiori alle dimensioni lineari del magnete — nel caso di MicroBot, per $r \geq 3 \cdot \max(d_m, h_m) = 3 \times 5 = 15 \text{ mm}$ — e produce errori crescenti per distanze inferiori. Per il calcolo della forza a contatto, in cui r è dell'ordine delle dimensioni del magnete, è necessario ricorrere all'integrazione numerica del campo prodotto dal magnete reale, che produce valori tipicamente del 20–40% superiori alla previsione del modello del dipolo puntiforme a queste distanze brevi. Il valore sperimentale di 0.95 N dalla formula del dipolo puntiforme è quindi una sottostima conservativa della forza effettiva di contatto, coerente con il range target che tiene conto di questa sovrastima.

La forza totale di aggancio in MicroBot è la sovrapposizione della forza prodotta dai magneti permanenti e della forza prodotta dalle coil elettromagnetiche attive. Per la configurazione nominale di aggancio con sei magneti permanenti per modulo — tre per cono — e quattro coil attive al duty cycle di mantenimento del 15%, la forza totale può essere stimata come:

$$F_{\text{tot}} = N_{\text{pairs}} \cdot F_{\text{magnet}}(r) + F_{\text{coil}}(I_{\text{eff}}, r)$$

dove N_{pairs} è il numero di coppie di magneti in interazione nella configurazione di aggancio — tipicamente due o tre coppie per configurazione di contatto — e $F_{\text{coil}}(I_{\text{eff}}, r)$ è la forza prodotta dal campo delle coil attive. La forza prodotta dalle coil è calcolata come il prodotto del gradiente del campo coil valutato nella posizione dei magneti permanenti del modulo vicino per il momento di dipolo dei magneti permanenti stessi — un'approssimazione valida quando il campo della coil è uniforme sulla scala delle dimensioni dei magneti permanenti. Il gradiente del campo sull'asse della coil è:

$$dB_{\text{coil}}/dz = -(3\mu_0 \cdot N \cdot I \cdot a^2 \cdot z) / (a^2 + z^2)^{5/2}$$

e la forza esercitata dalla coil sul magnete permanente del modulo vicino è:

$$F_{\text{coil}} = m_{\text{magnet}} \cdot dB_{\text{coil}}/dz$$

Con i parametri nominali di MicroBot — $N = 80$ spire, $I_{\text{eff}} = 0.15 \times I_{\text{max}} = 0.15 \times 370 \text{ mA} = 55 \text{ mA}$, $a = 5 \text{ mm}$, $z = 3 \text{ mm}$ — questa forza vale circa 0.15–0.20 newton, aggiungendo il 15–20% alla forza dei magneti permanenti in modalità di mantenimento.

Parametro	Simbolo	Valore nominale	Fonte
Permeabilità del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$	Costante fisica
Induzione residua NdFeB N52	B_r	1.44 T	Datasheet

Magnetizzazione di saturazione	M _s	$1.146 \times 10^6 \text{ A/m}$	Calcolato da B _r
Diametro magnete	d _m	5 mm	Specifica progetto
Spessore magnete	h _m	2 mm	Specifica progetto
Momento di dipolo	m	$45 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{m}^2$	Calcolato
Numero di spire coil	N	80	Specifica progetto
Raggio medio coil	a	5 mm	Specifica progetto
Altezza avvolgimento	h	3.5 mm	Specifica progetto
Corrente nominale	I _{max}	370 mA	Calcolato V/R
Campo al centro coil	B _{coil(0)}	2.7 mT	Calcolato
Forza di aggancio assiale (contatto)	F _{assiale}	0.95 N	Calcolato (dipolo)
Forza coil (mantenimento 15%)	F _{coil}	0.15–0.20 N	Calcolato
Forza totale nominale	F _{tot}	1.1–1.5 N	Calcolato

Punto 3 — Circuiti RL, PWM e dinamica della corrente nelle coil

La coil elettromagnetica di MicroBot non è un componente puramente resistivo che risponde istantaneamente alle variazioni di tensione applicata — è un componente induttivo che si oppone alle variazioni rapide di corrente attraverso il fenomeno dell'autoinduzione, descritto dalla legge di Faraday. Questa proprietà ha conseguenze dirette e pratiche sul comportamento del circuito di pilotaggio: la corrente nelle coil non può essere accesa o spenta istantaneamente ma cresce e decade con una costante di tempo determinata dal rapporto tra l'induttanza e la resistenza del circuito. Comprendere questa dinamica in modo quantitativo è essenziale per progettare correttamente il driver PWM, per dimensionare il diodo di ricircolo, per stimare la potenza dissipata nei componenti e per calibrare i parametri del safety layer che limitano le correnti per prevenire il surriscaldamento.

Il circuito equivalente di una coil pilotata da un MOSFET controllato da segnale PWM è modellato come una serie di tre elementi: una resistenza R che rappresenta la resistenza ohmica del filo di avvolgimento, un'induttanza L che rappresenta l'energia immagazzinata nel campo magnetico dell'avvolgimento, e una sorgente di tensione V_{bat} che rappresenta la batteria con la sua resistenza interna R_{int} . Quando il MOSFET è in conduzione — gate alto, segnale PWM a livello logico alto — il circuito è chiuso e la tensione V_{bat} viene applicata alla serie $R_{int} + R_{DS(on)} + R + L$, dove $R_{DS(on)}$ è la resistenza di canale del MOSFET in stato on. L'equazione differenziale che descrive l'evoluzione della corrente $i(t)$ in questo circuito è:

$$L \cdot di/dt + (R + R_{DS(on)} + R_{int}) \cdot i = V_{bat}$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine lineare a coefficienti costanti, la cui soluzione con condizione iniziale $i(0) = i_0$ è:

$$i(t) = I_{\infty} + (i_0 - I_{\infty}) \cdot e^{(-t/\tau)}$$

dove $I_{\infty} = V_{bat} / (R + R_{DS(on)} + R_{int})$ è la corrente di regime — il valore che la corrente raggiungerebbe se il MOSFET rimanesse in conduzione indefinitamente — e $\tau = L / (R + R_{DS(on)} + R_{int})$ è la costante di tempo del circuito che determina la velocità di risposta. Con i parametri nominali di MicroBot — $V_{bat} = 3.7$ V, $R = 10$ Ω , $R_{DS(on)} = 0.5$ Ω , $R_{int} = 0.8$ Ω , $L = 100$ μ H — la corrente di regime è $I_{\infty} = 3.7 / (10 + 0.5 + 0.8) = 328$ mA e la costante di tempo è $\tau = 100 \times 10^{-6} / 11.3 = 8.85$ μ s. Dopo un tempo di $5\tau = 44$ μ s la corrente ha raggiunto il 99.3% del valore di regime — un transitorio di accensione molto rapido rispetto al periodo del segnale PWM di 40 μ s a 25 kHz.

Quando il MOSFET si spegne — gate basso, segnale PWM a livello logico basso — la corrente nella coil non può annullarsi istantaneamente per via dell'energia immagazzinata nel campo magnetico, pari a $E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$. Questa energia deve essere dissipata attraverso un percorso alternativo — il diodo di ricircolo — che fornisce il cammino di chiusura della corrente quando il MOSFET è interdetto. Con il diodo di ricircolo in conduzione la corrente nella coil scorre attraverso il circuito chiuso formato dalla coil, dalla resistenza R e dal diodo, e decade con un'equazione analoga alla fase di accensione ma con tensione di forcing pari alla sola caduta di tensione del diodo V_D — negativa perché si oppone alla corrente:

$$L \cdot di/dt + R \cdot i = -V_D$$

La soluzione con condizione iniziale $i(0) = i_{on}$ — la corrente alla fine del periodo di accensione — è:

$$i(t) = (i_{on} + V_D/R) \cdot e^{(-t/\tau')} - V_D/R$$

dove $\tau' = L/R$ è la costante di tempo della fase di spegnimento — leggermente diversa da τ perché non include $R_{DS(on)}$ e R_{int} che non sono presenti nel percorso del diodo di ricircolo. Con $R = 10 \Omega$ e $L = 100 \mu H$ la costante di tempo di spegnimento è $\tau' = 10 \mu s$, comparabile con τ . La corrente decade a zero in un tempo dell'ordine di $5\tau' = 50 \mu s$ se il ciclo di spegnimento è sufficientemente lungo — condizione verificata a 25 kHz con duty cycle inferiore al 50%.

In regime di funzionamento PWM stazionario — con segnale PWM a frequenza $f_{PWM} = 25$ kHz e duty cycle D — la corrente nella coil non raggiunge né il valore di regime I_∞ durante il periodo di accensione né lo zero durante il periodo di spegnimento, ma oscilla tra un valore minimo i_{min} e un valore massimo i_{max} attorno al valore medio I_{avg} . Il valore medio della corrente è determinato dal bilancio energetico del ciclo: in regime stazionario l'energia fornita dalla batteria durante il periodo di accensione eguaglia l'energia dissipata nella resistenza durante l'intero ciclo più l'energia dissipata nel diodo durante il periodo di spegnimento. Questo bilancio produce la relazione:

$$I_{avg} \approx D \cdot V_{bat} / (R + R_{DS(on)} + R_{int}) - (1-D) \cdot V_D / R$$

Per valori di duty cycle D compresi tra 0 e 1 questa espressione fornisce una relazione approssimativamente lineare tra duty cycle e corrente media — l'approssimazione della linearità migliora quando la costante di tempo τ è molto inferiore al periodo del PWM $T_{PWM} = 1/f_{PWM}$, condizione che in MicroBot è soddisfatta con $\tau/T_{PWM} = 8.85/40 = 0.22$ — non trascurabile ma sufficientemente piccolo da rendere l'approssimazione lineare utilizzabile per il dimensionamento del sistema.

Il ripple di corrente — la variazione $\Delta I = i_{max} - i_{min}$ attorno al valore medio — è un parametro importante che determina sia la qualità del campo magnetico prodotto — un campo con ripple elevato produce interferenze elettromagnetiche e forze magnetiche fluttuanti che degradano la stabilità dell'aggancio — sia le perdite di commutazione nel MOSFET — che crescono con il quadrato del ripple di corrente. Per un circuito RL con segnale PWM di frequenza f_{PWM} e duty cycle D il ripple di corrente è:

$$\Delta I = (V_{bat} - V_{coil_on}) \cdot D / (L \cdot f_{PWM})$$

dove $V_{coil_on} = (R + R_{DS(on)} + R_{int}) \cdot I_{avg}$ è la caduta resistiva durante il periodo di accensione. Con i parametri nominali di MicroBot e $D = 0.5$ il ripple di corrente è:

$$\Delta I = (3.7 - 11.3 \times 0.164) \cdot 0.5 / (100 \times 10^{-6} \times 25000) \approx (3.7 - 1.85) \cdot 0.5 / 2.5 = 0.37 \text{ A}$$

Un ripple di 370 mA attorno a un valore medio di 164 mA è un valore elevato che indica che il circuito opera in modalità di conduzione discontinua — la corrente tocca lo zero durante il periodo di spegnimento — piuttosto che in modalità di conduzione continua. In modalità discontinua le relazioni tra duty cycle e corrente media sono più complesse di quelle lineari valide in conduzione continua, e il ripple di corrente è più difficile da ridurre aumentando la

frequenza di switching perché il comportamento circuitale cambia qualitativamente al di sotto di una frequenza critica $f_{crit} = R \cdot D \cdot (1-D) / (2L)$. Per MicroBot questa frequenza critica è $f_{crit} = 10 \times 0.5 \times 0.5 / (2 \times 100 \times 10^{-6}) = 12.5 \text{ kHz}$ — inferiore alla frequenza PWM di 25 kHz — indicando che il circuito opera in prossimità della transizione tra conduzione discontinua e continua, con un comportamento che dipende sensibilmente dal valore esatto del duty cycle e dei parametri dei componenti.

Il picco di tensione al drain del MOSFET durante la commutazione di spegnimento è la grandezza elettrica più critica per l'affidabilità del componente. Quando il MOSFET si spegne la corrente nella coil — che non può variare istantaneamente — tende a produrre una tensione al drain che cresce fino a quando il diodo di ricircolo non entra in conduzione. Il tempo di risposta del diodo di ricircolo — dell'ordine di 1–10 ns per un diodo Schottky — determina la durata e l'ampiezza del picco di tensione. In un circuito con un'induttanza parassita di loop L_{par} — dovuta all'induttanza del circuito stampato e dei collegamenti — il picco di tensione è approssimato dalla relazione:

$$V_{peak} = V_{bat} + L_{par} \cdot (di/dt)_{spegnimento}$$

dove $(di/dt)_{spegnimento}$ è la velocità di variazione della corrente durante il transitorio di spegnimento del MOSFET, determinata dalla velocità di variazione della tensione di gate e dalla transconduttanza del MOSFET. Con un'induttanza di loop $L_{par} = 20 \text{ nH}$ — valore tipico per un layout PCB compatto — e una velocità di variazione di corrente di $10 \text{ A}/\mu\text{s}$ — valore tipico per MOSFET logic-level veloci — il picco di tensione aggiuntivo è $\Delta V = 20 \times 10^{-9} \times 10 \times 10^6 = 0.2 \text{ V}$, trascurabile rispetto alla tensione di alimentazione. Tuttavia con induttanze di loop maggiori — dovute a un layout PCB non ottimizzato o a connessioni con fili volanti — il picco può raggiungere diversi volt, richiedendo l'aggiunta di un condensatore di snubber in parallelo al MOSFET per limitare la velocità di variazione della tensione al drain.

La potenza dissipata nelle diverse parti del circuito è la grandezza termica fondamentale che determina il surriscaldamento dei componenti. La potenza dissipata nella resistenza di avvolgimento della coil è:

$$P_R = (I_{avg}^2 + \Delta I^2/12) \cdot R$$

dove il termine $\Delta I^2/12$ è il contributo del ripple di corrente alla dissipazione — in conduzione continua è piccolo rispetto al termine con I_{avg}^2 , ma in conduzione discontinua può essere comparabile. Con $I_{avg} = 164 \text{ mA}$, $\Delta I = 370 \text{ mA}$ e $R = 10 \text{ } \Omega$ la potenza dissipata nella resistenza di avvolgimento è $P_R = (0.027 + 0.011) \times 10 = 0.38 \text{ W}$ — un valore significativo che produce un incremento di temperatura stimabile attraverso il modello termico equivalente discusso nel punto successivo. La potenza dissipata nel MOSFET ha due componenti: la potenza di conduzione $P_{cond} = I_{avg}^2 \cdot R_{DS(on)} \cdot D = 0.027 \times 0.5 \times 0.5 = 6.75 \text{ mW}$, trascurabile, e la potenza di commutazione $P_{sw} = \frac{1}{2} \cdot V_{bat} \cdot I_{avg} \cdot (t_r + t_f) \cdot f_{PWM}$, dove t_r e t_f sono i tempi di rise e fall della corrente al drain durante la commutazione — tipicamente dell'ordine di 10–50 ns per MOSFET logic-level. Con $t_r + t_f = 40 \text{ ns}$ e $f_{PWM} = 25 \text{ kHz}$ la potenza di commutazione è $P_{sw} = \frac{1}{2} \times 3.7 \times 0.164 \times 40 \times 10^{-9} \times 25000 \approx 3 \text{ mW}$, anch'essa trascurabile. La potenza totale dissipata nel MOSFET è quindi dominata dalla componente di commutazione a basse correnti e dalla componente di

conduzione ad alte correnti, rimanendo sempre al di sotto di 50 mW nelle condizioni operative di MicroBot — ben entro i limiti termici dei MOSFET in package SOT-23.

Parametro	Simbolo	Valore nominale	Condizione
Induttanza coil	L	100 μ H	Calcolato
Resistenza avvolgimento	R	10 Ω	Calcolato
Resistenza canale MOSFET	R_DS(on)	0.5 Ω	Datasheet BSS138
Resistenza interna batteria	R_int	0.8 Ω	Stimato
Costante di tempo accensione	τ	8.85 μ s	Calcolato
Corrente di regime	I_{∞}	328 mA	Calcolato
Corrente media (D=0.5)	I_{avg}	164 mA	Calcolato
Ripple di corrente (D=0.5)	ΔI	~370 mA	Calcolato
Frequenza PWM	f_PWM	25 kHz	Specifica progetto
Potenza dissipata in R	P_R	380 mW	Calcolato (D=0.5)
Potenza dissipata MOSFET	P_MOSFET	<50 mW	Calcolato

Punto 6 — Stabilità, funzioni di Lyapunov e convergenza dei pattern

La domanda fondamentale che il modello dinamico dello swarm deve rispondere non è solo descrittiva — come si muovono i bot — ma normativa: il sistema converge sempre verso la configurazione target del pattern, oppure esistono condizioni iniziali o scelte di parametri per cui il sistema diverge, oscilla indefinitamente o converge verso configurazioni errate? La risposta a questa domanda è fornita dalla teoria della stabilità di Lyapunov — lo strumento matematico principale per analizzare la stabilità di sistemi dinamici non lineari senza dover risolvere esplicitamente le equazioni del moto. Il vantaggio fondamentale dell'approccio di Lyapunov è che permette di dimostrare la stabilità del sistema costruendo una funzione scalare — la funzione di Lyapunov — che ha proprietà geometriche specifiche nello spazio degli stati, senza richiedere la soluzione analitica del sistema di equazioni differenziali che nella maggior parte dei casi di interesse pratico non è disponibile in forma chiusa.

Una funzione di Lyapunov $V(\mathbf{S})$ per il sistema dinamico dello swarm è una funzione scalare definita positiva sullo spazio degli stati — $V(\mathbf{S}) > 0$ per $\mathbf{S} \neq \mathbf{S}^*$ e $V(\mathbf{S}^*) = 0$ dove $\mathbf{S}^*$ è la configurazione di equilibrio target — la cui derivata temporale lungo le traiettorie del sistema è definita negativa — $dV/dt < 0$ per $\mathbf{S} \neq \mathbf{S}^*$. Se esiste una tale funzione, il teorema di Lyapunov garantisce che la configurazione di equilibrio $\mathbf{S}^*$ è asintoticamente stabile — ogni

traiettorie che parte sufficientemente vicino a $\mathbf{S}^*$ converge a $\mathbf{S}^*$ per $t \rightarrow \infty$. Se la funzione di Lyapunov è definita positiva e la sua derivata è definita negativa in tutto lo spazio degli stati — non solo in un intorno di $\mathbf{S}^*$ — allora la stabilità è globale e ogni traiettoria converge alla configurazione target indipendentemente dalla condizione iniziale.

La funzione di Lyapunov naturale per il sistema swarm di MicroBot è l'energia meccanica generalizzata del sistema — la somma dell'energia cinetica di tutti i bot, dell'energia potenziale elastica di inseguimento del target e dell'energia potenziale di interazione magnetica tra coppie di bot vicini:

$$V(\mathbf{S}) = \sum_i \frac{1}{2} \cdot m_i \cdot |\mathbf{v}_i|^2 + \sum_i \frac{1}{2} \cdot k_{\square} \cdot |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i,\text{target}}|^2 + \sum_{i < j} U(d_{ij})$$

Questa funzione è definita positiva per costruzione — tutti i termini sono non negativi e l'unica configurazione per cui $V = 0$ è quella in cui tutti i bot sono fermi — $|\mathbf{v}_i| = 0$ — nelle proprie posizioni target — $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i,\text{target}}$ — con distanze reciproche al minimo del potenziale di interazione — $d_{ij} = d_0$. La derivata temporale di V lungo le traiettorie del sistema è:

$$dV/dt = \sum_i m_i \cdot \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{a}_i + \sum_i k_{\square} \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i,\text{target}}) \cdot \mathbf{v}_i + \sum_{i < j} \left(\frac{\partial U}{\partial d_{ij}} \right) \cdot (dd_{ij}/dt)$$

Sostituendo l'espressione dell'accelerazione $\mathbf{a}_i$ dal sistema di equazioni del moto e raccogliendo i termini si ottiene che tutti i contributi delle forze conservative — la forza elastica di target e la forza di interazione magnetica — si cancellano esattamente, e rimangono solo i contributi delle forze dissipative — l'attrito e lo smorzamento viscoso:

$$dV/dt = -\sum_i b_{\square} \cdot |\mathbf{v}_i|^2 - \sum_i \mu \cdot m_i \cdot g \cdot \tanh(|\mathbf{v}_i|/v_{\text{reg}}) \cdot |\mathbf{v}_i|$$

Entrambi i termini in questa espressione sono non positivi — il primo è proporzionale al quadrato della velocità con coefficiente negativo, il secondo è il prodotto di due funzioni positive — e si annullano solo quando tutti i bot sono fermi. Questo dimostra che $dV/dt \leq 0$ con uguaglianza solo nella configurazione $\mathbf{v}_i = 0$ per tutti i bot. Il principio di invarianza di LaSalle completa l'argomento: l'unico insieme invariante contenuto in $\{\mathbf{S} : dV/dt = 0\} = \{\mathbf{S} : \mathbf{v}_i = 0 \ \forall i\}$ è la configurazione di equilibrio $\mathbf{S}^*$ — perché con velocità nulla e forze non nulle il sistema non rimane nella condizione $\mathbf{v}_i = 0$. Quindi per il principio di LaSalle ogni traiettoria del sistema converge alla configurazione di equilibrio $\mathbf{S}^*$ — la stabilità è globale.

Questo risultato teorico è importante ma richiede alcune qualificazioni per la sua applicazione al sistema reale. La prima qualificazione riguarda l'unicità dell'equilibrio: la funzione di Lyapunov dimostra la convergenza verso un equilibrio ma non garantisce che l'equilibrio sia unico. Per il potenziale di interazione di Lennard-Jones esistono in generale più configurazioni di equilibrio — i minimi locali del potenziale totale che non corrispondono necessariamente alla configurazione target del pattern. Nella pratica il sistema può convergere verso uno di questi minimi locali invece della configurazione target desiderata, producendo un pattern parzialmente corretto con alcuni bot bloccati in configurazioni subottimali. Il fenomeno dei minimi locali è la principale causa di fallimento della convergenza nella pratica e viene gestito dal firmware del controller attraverso perturbazioni casuali controllate — piccoli impulsi applicati ai bot bloccati — che permettono al sistema di uscire dai minimi locali e riprendere la convergenza verso il target globale.

La seconda qualificazione riguarda la distinzione tra stabilità in senso di Lyapunov e stabilità robusta rispetto alle perturbazioni. Il risultato di Lyapunov garantisce la convergenza in assenza di perturbazioni esterne — forze impulsive dovute a vibrazioni della superficie di lavoro, variazioni nelle caratteristiche di attrito, errori di posizionamento dovuti alla quantizzazione del controllo PWM. In presenza di perturbazioni la stabilità si degrada: perturbazioni piccole producono deviazioni proporzionali dalla traiettoria nominale — il sistema è robusto — mentre perturbazioni grandi possono estrarre il sistema dal bacino di attrazione dell'equilibrio target e portarlo verso un minimo locale alternativo. La stima quantitativa del bacino di attrazione dell'equilibrio target — la regione dello spazio degli stati da cui il sistema converge certamente alla configurazione corretta — richiede un'analisi più dettagliata che va oltre il risultato qualitativo del teorema di Lyapunov e che nella pratica viene eseguita numericamente attraverso simulazioni Monte Carlo con condizioni iniziali distribuite casualmente.

La terza qualificazione riguarda la validità dell'approssimazione a campo medio per lo swarm di grandi dimensioni. Il modello dinamico tratta ogni bot come un agente individuale che risponde alle forze esercitate da tutti i suoi vicini. Per swarm di piccole dimensioni — fino a 20–30 bot come in MicroBot — questo approccio è computazionalmente praticabile e fisicamente accurato. Per swarm di grandi dimensioni — 100 bot o più nelle versioni future — l'approccio individuale diventa computazionalmente oneroso e fisicamente equivalente a un approccio a campo medio in cui ogni bot risponde non alle forze dei singoli vicini ma alla densità media di bot nell'intorno locale. L'equazione di campo medio per la densità di bot $\rho(\mathbf{r}, t)$ è l'equazione di continuità con un termine di flusso:

$$\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot (\rho \cdot \mathbf{v}) = 0$$

accoppiata all'equazione per il campo di velocità $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ che è l'analogo continuo dell'equazione del moto individuale. Questa formulazione continua è matematicamente equivalente alle equazioni della fluidodinamica di un fluido non newtoniano con proprietà determinate dai parametri del modello individuale — $k_{\square}$, $k_{\square}$, k_a , μ — e permette di applicare i potenti strumenti dell'analisi funzionale e della teoria delle equazioni alle derivate parziali per studiare la stabilità e la convergenza di swarm di grandi dimensioni.

La velocità di convergenza è la quantità quantitativa che misura quanto rapidamente il sistema si avvicina alla configurazione target a partire da una condizione iniziale arbitraria. Per il sistema linearizzato attorno alla configurazione di equilibrio — l'approssimazione valida per piccole deviazioni dalla configurazione target — la velocità di convergenza è determinata dalla parte reale degli autovalori della matrice jacobiana del sistema linearizzato. La matrice jacobiana del sistema swarm ha dimensione $4N \times 4N$ e i suoi autovalori sono in generale numeri complessi con parte reale negativa — condizione necessaria e sufficiente per la stabilità del sistema linearizzato. L'autovalore con parte reale massima — il meno negativo — determina la velocità di convergenza più lenta del sistema: il tempo caratteristico di convergenza è $\tau_{\text{lyap}} = 1/|\text{Re}(\lambda_{\text{max}})|$ dove λ_{max} è l'autovalore dominante.

Per il caso semplice di un singolo bot con forza di target e smorzamento viscoso — senza interazioni con altri bot — la matrice jacobiana è la matrice 4×4 :

$$\mathbf{J} = [0, 1; -k_{\square}/m_i, -b_{\square}/m_i]$$

con autovalori $\lambda = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4k m_i}) / (2m_i)$. Per il regime sovrasmorzato $b > 2\sqrt{k m_i}$ entrambi gli autovalori sono reali negativi e il sistema converge senza oscillazioni con la costante di tempo $\tau_{\text{conv}} = 2m_i/b$ già calcolata nel punto precedente. Per il regime sottosmorzato $b < 2\sqrt{k m_i}$ gli autovalori sono complessi coniugati con parte reale $-b/(2m_i)$ e parte immaginaria $\pm \omega d = \pm \sqrt{(k/m_i - b^2/(4m_i^2))}$ — il sistema converge con oscillazioni smorzate alla frequenza ωd . Per il sistema completo con N bot interagenti il calcolo degli autovalori è più complesso ma la struttura è analoga: la parte reale degli autovalori è determinata principalmente dai coefficienti di smorzamento b e k_a , mentre la parte immaginaria è determinata dalle frequenze naturali delle interazioni tra bot.

Il funzionale di Lyapunov semplificato per la pratica — quello effettivamente implementato nel firmware del controller per il monitoraggio della convergenza in tempo reale — è la versione che considera solo l'energia potenziale di posizionamento, trascurando le energie cinetiche e di interazione:

$$V_{\text{simple}}(t) = (1/N) \cdot \sum_i |r_i(t) - r_{i,\text{target}}|^2$$

Questa grandezza è la deviazione quadratica media delle posizioni dei bot dalle rispettive posizioni target — la metrica di convergenza più naturale e più facilmente interpretabile operativamente. $V_{\text{simple}} = 0$ corrisponde al raggiungimento perfetto del pattern target, mentre $V_{\text{simple}} > \varepsilon_{\text{conv}}$ — con $\varepsilon_{\text{conv}}$ la soglia di convergenza — indica che il sistema non ha ancora raggiunto il target con la precisione richiesta. Il controller monitora V_{simple} a ogni ciclo di aggiornamento e dichiara la convergenza del pattern quando V_{simple} rimane al di sotto di $\varepsilon_{\text{conv}} = (5 \text{ mm})^2 = 25 \text{ mm}^2$ per almeno 500 ms consecutivi — garantendo che la convergenza sia stabile e non solo transitoria.

La velocità di decrescita di V_{simple} è la metrica di qualità della transizione di pattern: una transizione di buona qualità produce una decrescita rapida e monotona di V_{simple} da $V_{\text{simple}}(0)$ — il valore iniziale dopo la riassegnazione delle posizioni target — a zero, con un tempo di convergenza inferiore al limite di 10 secondi specificato per il pattern cerchio con 8 bot. Una transizione di cattiva qualità produce una decrescita lenta, non monotona o che si arresta prima di raggiungere zero — indicando la presenza di minimi locali, di collisioni tra bot o di insufficiente potenza di attuazione per vincere l'attrito. Il monitoring di V_{simple} in tempo reale — visualizzato nel pannello di stato dell'interfaccia web — è quindi sia uno strumento di debugging della convergenza sia un indicatore di qualità operativa del sistema durante le sessioni di utilizzo normale.

Parametro	Simbolo	Valore nominale	Condizione
Funzionale Lyapunov	V	$\sum_i \frac{1}{2} m_i$	v_i
Derivata Lyapunov	dV/dt	$-\sum_i b$	v_i
Costante tempo convergenza	τ_{conv}	$2m_i/b = 0.33 \text{ s}$	Singolo bot
Soglia convergenza pratica	$\varepsilon_{\text{conv}}$	25 mm^2	Specifica progetto

Tempo max convergenza cerchio 8 bot	t_max	10 s	Specifica validazione
Deviazione media target convergenza	δ_{target}	<5 mm	Specifica validazione
Periodo monitoraggio V_simple	T_mon	100 ms	Firmware controller

Punto 7 — Problema di assegnazione ottimale e algoritmo ungherese

Ad ogni transizione di pattern il controller deve risolvere un problema fondamentale: dati N bot con posizioni correnti $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N$ e N posizioni target $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N$ del nuovo pattern, quale bot deve raggiungere quale posizione target? La scelta dell'assegnazione non è irrilevante — assegnazioni diverse producono percorsi di spostamento diversi, tempi di convergenza diversi, rischi di collisione diversi e consumi energetici diversi. L'assegnazione ottimale è quella che minimizza una funzione di costo globale — tipicamente la somma delle distanze che ciascun bot deve percorrere per raggiungere la propria posizione target — e la sua determinazione è un problema di ottimizzazione combinatoria che appartiene alla classe dei problemi di assegnazione lineare, uno dei problemi fondamentali della ricerca operativa con una storia matematica di oltre 70 anni e algoritmi di soluzione efficienti che sfruttano la struttura specifica del problema.

Il problema di assegnazione lineare è formulato nel modo seguente. Si definisce la matrice di costo $\mathbf{C}$ di dimensione $N \times N$ in cui l'elemento C_{ij} rappresenta il costo di assegnare il bot i alla posizione target j . Per MicroBot la funzione di costo più naturale è la distanza euclidea tra la posizione corrente del bot e la posizione target:

$$C_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{p}_j| = \sqrt{(x_i - p_{xj})^2 + (y_i - p_{yj})^2}$$

Si introduce la matrice di assegnazione $\mathbf{X}$ di dimensione $N \times N$ in cui l'elemento X_{ij} è una variabile binaria che vale 1 se il bot i è assegnato alla posizione target j e 0 altrimenti. Le condizioni di ammissibilità dell'assegnazione richiedono che ogni bot sia assegnato esattamente a una posizione target e che ogni posizione target sia assegnata esattamente a un bot:

$$\sum_j X_{ij} = 1 \text{ per ogni } i = 1, \dots, N \text{ (ogni bot ha esattamente una destinazione)}$$

$$\sum_i X_{ij} = 1 \text{ per ogni } j = 1, \dots, N \text{ (ogni destinazione ha esattamente un bot)}$$

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \text{ (variabili binarie)}$$

Il costo totale dell'assegnazione è la somma pesata dalla matrice di assegnazione:

$$C_{\text{tot}}(\mathbf{X}) = \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot X_{ij}$$

Il problema di assegnazione ottimale chiede di trovare la matrice $\mathbf{X}$ ammissibile che minimizza C_{tot} . Il numero di assegnazioni ammissibili è $N!$ — il numero di permutazioni

degli N bot nelle N posizioni target — che cresce fattorialmente con N : per $N = 8$ bot ci sono $8! = 40320$ assegnazioni possibili, per $N = 20$ bot ci sono $20! \approx 2.4 \times 10^{18}$. La ricerca esaustiva tra tutte le assegnazioni ammissibili è computazionalmente impraticabile anche per N moderato, e l'algoritmo ungherese è la soluzione che risolve il problema in tempo polinomiale sfruttando la struttura matematica del problema di assegnazione lineare.

L'algoritmo ungherese — sviluppato da Harold Kuhn nel 1955 basandosi su un risultato di Dénes König del 1916 — risolve il problema di assegnazione lineare in tempo $O(N^3)$ attraverso una sequenza di operazioni elementari sulla matrice di costo che mantengono l'ottimalità dell'assegnazione parziale mentre la estendono progressivamente fino a coprire tutti gli N bot. L'algoritmo opera sulla matrice di costo ridotta — ottenuta sottraendo il minimo di ogni riga dalla riga stessa e il minimo di ogni colonna dalla colonna stessa — che ha la proprietà che qualsiasi assegnazione con costo zero nella matrice ridotta è ottimale nella matrice originale. La struttura dell'algoritmo si articola in quattro fasi principali.

La fase di riduzione della matrice inizializza la matrice di costo ridotta sottraendo da ogni riga il proprio minimo e da ogni colonna il proprio minimo:

$$C'_{ij} = C_{ij} - \min_k(C_{ik}) - \min_k(C_{kj})$$

Dopo questa riduzione ogni riga e ogni colonna della matrice C' contiene almeno uno zero — i potenziali elementi di costo zero dell'assegnazione ottimale. La fase di copertura degli zeri trova il numero minimo di righe e colonne che coprono tutti gli zeri della matrice ridotta — il numero di righe e colonne necessarie per coprire tutti gli zeri è uguale alla dimensione della massima assegnazione parziale con costo zero, come garantisce il teorema di König. Se il numero di righe e colonne di copertura è uguale a N l'assegnazione ottimale è trovata — si legge direttamente dai pattern di zeri non coperti. Se il numero di righe e colonne di copertura è minore di N la fase di aggiornamento della matrice riduce ulteriormente la matrice sottraendo il minimo degli elementi non coperti da tutti gli elementi non coperti e aggiungendolo agli elementi doppiamente coperti, producendo nuovi zeri e mantenendo la non negatività di tutti gli elementi. Le fasi di copertura e aggiornamento si ripetono iterativamente fino a quando il numero di righe e colonne di copertura raggiunge N .

Per illustrare l'algoritmo su un esempio concreto di MicroBot si considera il caso $N = 3$ con tre bot e tre posizioni target del pattern LINE con distanze:

$$C = [[d_{11}, d_{12}, d_{13}], [d_{21}, d_{22}, d_{23}], [d_{31}, d_{32}, d_{33}]] = [[50, 30, 20], [40, 60, 10], [70, 20, 40]] \text{ mm}$$

Passo 1 — riduzione per righe (sottrae il minimo di ciascuna riga):

$$C' = [[30, 10, 0], [30, 50, 0], [50, 0, 20]]$$

Passo 2 — riduzione per colonne (sottrae il minimo di ciascuna colonna):

$$C'' = [[0, 10, 0], [0, 50, 0], [20, 0, 20]]$$

Passo 3 — copertura degli zeri con righe e colonne minime: la prima colonna e la prima riga coprono tutti gli zeri eccetto $C''_{32} = 0$. Aggiungendo la seconda riga si coprono tutti gli zeri con 3 righe/colonne — l'assegnazione ottimale è: bot 1 → target 1 (costo 50mm), bot 2 → target 3 (costo 10mm), bot 3 → target 2 (costo 20mm), costo totale 80mm. Qualsiasi altra

assegnazione ha costo totale superiore — ad esempio bot 1 → target 3 (20mm), bot 2 → target 1 (40mm), bot 3 → target 2 (20mm) produce un costo di 80mm — un'assegnazione alternativa di pari costo che l'algoritmo identifica come soluzione equivalente.

La complessità computazionale $O(N^3)$ dell'algoritmo ungherese è accettabile per flotte di piccole e medie dimensioni — per $N = 20$ bot richiede circa 8000 operazioni elementari, eseguibili in pochi microsecondi sull'ESP32-S3 del controller. Per $N > 20$ la complessità cubica inizia a diventare significativa — per $N = 50$ sarebbero 125000 operazioni — e l'algoritmo ungherese viene sostituito da euristiche subottimali più veloci come l'algoritmo greedy di assegnazione progressiva.

L'algoritmo greedy per $N > 20$ funziona costruendo l'assegnazione incrementalmente: ad ogni passo seleziona la coppia (bot, target) non ancora assegnata con la distanza minima nella matrice di costo e la inserisce nell'assegnazione corrente, eliminando il bot e il target dalla considerazione futura. La complessità dell'algoritmo greedy è $O(N^2 \log N)$ — dominata dal costo di ordinamento delle N^2 coppie per distanza — significativamente inferiore a $O(N^3)$ per N grande. Il costo dell'assegnazione greedy non è in generale ottimale — può produrre assegnazioni con costo fino al 30–40% superiore all'ottimo — ma nella pratica per le geometrie di pattern tipiche di MicroBot la subottimalità è significativamente inferiore, dell'ordine del 5–10%. La differenza di costo tra l'assegnazione ottimale e quella greedy si traduce in un tempo di convergenza leggermente superiore e in un consumo energetico marginalmente maggiore — un compromesso accettabile per flotte di grandi dimensioni in cui la velocità di calcolo è la priorità.

Una variante importante del problema di assegnazione base riguarda i cluster di bot già agganciati fisicamente — un insieme di bot che hanno già completato l'aggancio magnetico e si muovono come un corpo rigido. In presenza di cluster l'assegnazione non può trattare i bot come agenti indipendenti ma deve assegnare l'intero cluster a un insieme di posizioni target compatibili con la sua configurazione geometrica fissa. Il problema di assegnazione con vincoli di cluster è significativamente più complesso del problema base — è NP-difficile in generale — ma per le geometrie semplici dei cluster di MicroBot può essere risolto in modo esatto con una ricerca su albero di profondità limitata che esplora le assegnazioni compatibili del cluster alle posizioni target e seleziona quella di costo minimo. La profondità limitata è giustificata dal fatto che i cluster di MicroBot sono tipicamente di piccole dimensioni — 2–4 bot — e il numero di assegnazioni compatibili da esplorare è quindi gestibile anche con ricerca esaustiva.

La matrice di costo estesa che tiene conto non solo della distanza ma anche dell'energia di disaggancio necessaria — quando un bot agganciato deve essere disagganciato per raggiungere la propria posizione target in un nuovo pattern — introduce un termine aggiuntivo:

$$C_{ij}^{\text{ext}} = w_d \cdot |r_i - p_j| + w_e \cdot E_{\text{disagg}}(i) \cdot I(\text{bot } i \text{ agganciato})$$

dove w_d e w_e sono i pesi relativi dei due termini — tipicamente $w_d = 1$ e $w_e = 0.5$ nella calibrazione nominale — $E_{\text{disagg}}(i)$ è l'energia stimata necessaria per il disaggancio del bot i dalla propria configurazione corrente e $I(\cdot)$ è la funzione indicatrice che vale 1 se il bot è agganciato e 0 altrimenti. Questa formulazione penalizza le assegnazioni che richiedono il disaggancio di bot già stabilmente agganciati — promuovendo transizioni di pattern che

riutilizzano i cluster esistenti quando possibile — e favorisce le soluzioni energeticamente più efficienti oltre a quelle geometricamente più brevi.

Il problema di assegnazione con funzione di costo multi-obiettivo — che bilancia distanza, energia e rischio di collisione — è risolto nella formulazione di Pareto: invece di pesare i diversi obiettivi con coefficienti fissi si calcola il fronte di Pareto delle assegnazioni non dominate — le assegnazioni per cui non esiste nessun'altra assegnazione che sia migliore contemporaneamente su tutti gli obiettivi — e si seleziona il punto del fronte più vicino alle preferenze dell'utente espresse tramite i pesi w_d e w_e . Nelle versioni avanzate del firmware il vettore di pesi è una componente del framework 4D/5D — $W(t)$ determina dinamicamente il bilanciamento tra ottimizzazione della distanza e ottimizzazione energetica, producendo transizioni di pattern con carattere diverso in risposta al contesto operativo.

La verifica dell'ottimalità dell'assegnazione prodotta dall'algoritmo ungherese può essere effettuata tramite il teorema della complementarità: un'assegnazione X^* è ottimale se e solo se esistono vettori duali $u = (u_1, \dots, u_N)$ e $v = (v_1, \dots, v_N)$ tali che:

$$u_i + v_j \leq C_{ij} \text{ per tutti gli } i, j$$

$$u_i + v_j = C_{ij} \text{ per tutti gli } i, j \text{ con } X^*_{ij} = 1$$

Questi vettori duali — i moltiplicatori di Lagrange del problema di assegnazione — sono calcolati automaticamente dall'algoritmo ungherese come sottoprodotto della fase di riduzione della matrice e forniscono un certificato di ottimalità verificabile in tempo $O(N^2)$ senza dover confrontare la soluzione con tutte le $N!$ alternative.

Parametro	Simbolo	Valore	Condizione
Dimensione matrice costo	$N \times N$	fino a 20×20	Algoritmo ungherese
Complessità algoritmo ungherese	$O(N^3)$	~8000 op per $N=20$	Esatto
Complessità algoritmo greedy	$O(N^2 \log N)$	~26000 op per $N=50$	Approssimato
Soglia cambio algoritmo	N_{soglia}	20	Specifica firmware
Subottimalità greedy tipica	δ_{greedy}	5–10%	Geometrie pattern MicroBot
Peso distanza nel costo esteso	w_d	1.0	Nominale
Peso energia disaggancio	w_e	0.5	Nominale
Periodo ricalcolo assegnazione	T_{assign}	ad ogni transizione pattern	Firmware controller

